ثانوية العقيد علي تونسي		السنة الدراسية: 2026/2025.
الأستاذ(ة): جابوعبد الله عبير	**مذكرة تقويم**	المستوى: 1 ج م ع و تك1.6 .

الفرض

المجال التعلمي: تحويل المادة وتدفق الطاقة في نظام بيئي

الوحدة التعلمية: تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة

الكفاءة القاعدية: اقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام زراعي.

الكفاءة المستهدفة : يبين أن الطاقة الضوئية هي مصدر الطاقة المخزنة في المادة العضوية المركبة

الهدف التعلمي: إظهار إمتصاص اليخضور لمختلف الأطياف الضوئية والعلاقة بين طيف الإمتصاص وطيف النشاط.

الموارد المستهدفة: –يتدخل اليخضور في إمتصاص الضوء حيث تكون الإشعاعات الطرفية هي الأكثر إمتصاصًا من طرف اليخضور وهي الأكثر تأثيرًا في شدة التركيب الضوئي، أما الإشعاعات الوسطية فهي أقل إمتصاصًا وتأثيرًا.

–يوجد اليخضور في عضيات خلوية تدعى الصانعات الخضراء يتم فيها مجموع الظواهر الكيميائية للتركيب الضوئي.

مضمون التقويم

التمرين :

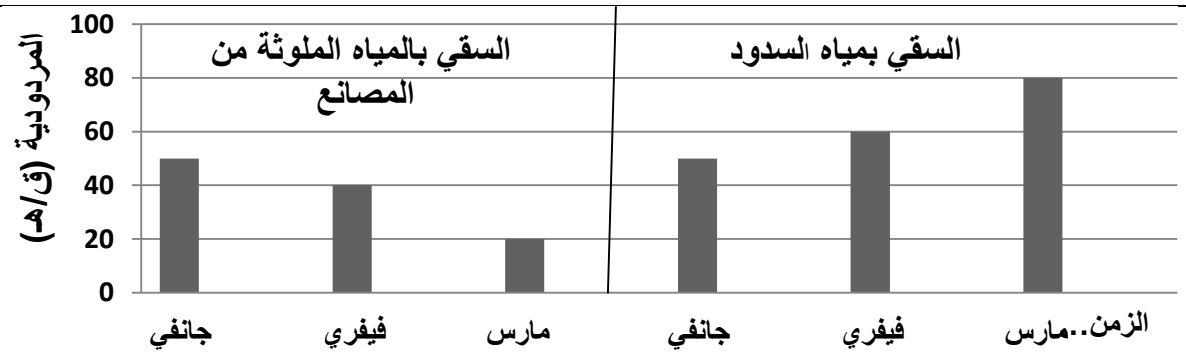
تتميز النباتات عن غيرها من الكائنات الحية بقدرتها على تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية في المادة العضوية المركبة نتيجة تركيبتها المميزة.

الجزء الاول :

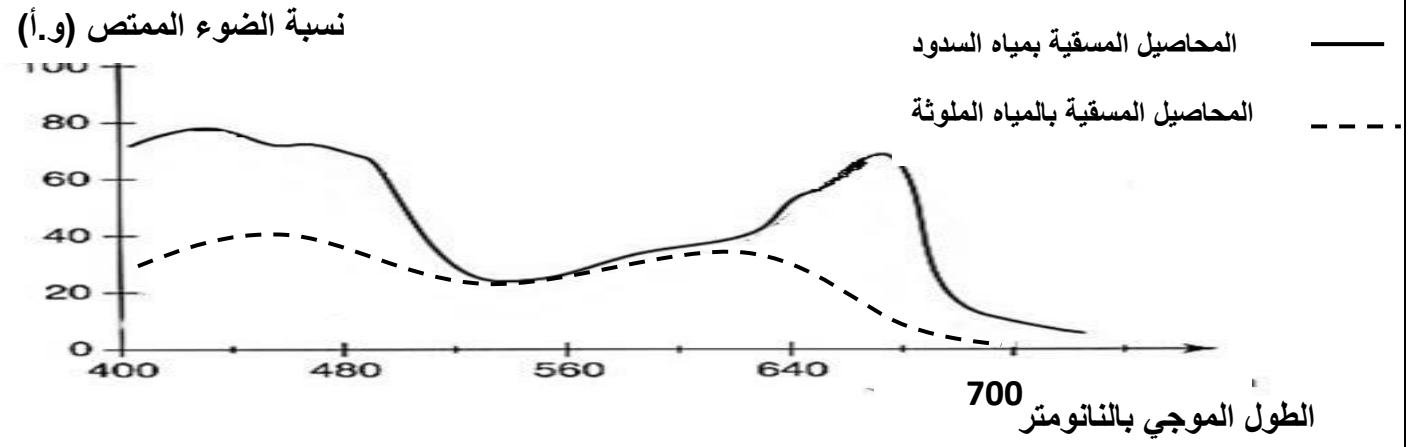
شهد التطور الصناعي قفزة نوعية في بلادنا وهذا بانتشار مختلف المنشئات الصناعية الا انه اثر سلبا على الجانب الفلاحي حيث لاحظ الاخصائيون تناقص في مردودية المحاصيل الموجودة بقرب هذه المنشات مثل محاصيل الفول قام المهندسون باجراء دراسة ميدانية نتائجها موضحة في شكلي الوثيقة(1).

الشكل (أ) : تغيرات مردودية المحاصيل المسقية بالمياه الملوثة و مياه السدود

الشكل(ب) تغيرات نسبة الضوء الممتص للمحاصيل المسقية بالمياه الملوثة و مياه السدود



الشكل (أ)



الشكل(ب)

الوثيقة (2)

– **اقترح** فرضية تفسر من خلالها تناقص المردودية باستغلالك لشكلي الوثيقة (1).

الجزء الثاني :

للتاكد من صحة الفرضية المقترحة نقترح عليك الدراسة التالية حيث تم قياس كمية اليخضور في عينات نباتية خلال الموسم الزراعي و النتائج المحصل عليها مدونة في جدول الوثيقة رقم 2.

كمية اليخضور (و.ا)	29.7	18.6	8.9	6.8
الزمن (و.ا)	جانفي	فيفري	مارس	افريل

–**ناقش** صحة الفرضية المقترحة باستغلالك للوثيقة (2).

الجزء الثالث :

انطلاقا من مكتسباتك و ما توصلت إليه أنجز مخططا تبين فيه تركيب المادة العضوية عند النبات الاخضر.

سند التصحيح

استغلال الوثيقة1:

الشكل(أ): تمثل الوثيقة أعمدة بيانية لتغيرات مردودية المحاصيل الزراعية الأولى مسقية بالمياه الملوثة والثانية بمياه السدود حيث نلاحظ:

*عند السقي بالمياه الملوثة بمخلفات المصانع تتناقص مردودية المحاصيل من القيمة 5ق/هـ في شهر جانفي إلى20ق/هـ في شهر مارس.

*عند السقي بمياه السدود تتزايد مردودية المحاصيل من 50ق/هـ في شهر جانفي إلى 80 ق/هـ في شهر مارس.

الاستنتاج: تتسبب مخلفات المصانع في خفض مردودية الإنتاج.

الشكل (ب):تمثل الوثيقة منحنيين بيانيين لنسبة امتصاص الضوء بدلالة الطول الموجي (نانومتر)بالنسبة للمحاصيل المسقية بالمياه الملوثة وأخرى بمياه السدود حيث:

*تكون نسبة امتصاص الضوء أعظمية عند الأطياف الطرفية تصل إلى 80و.إ بالنسبة للمحاصيل المسقية بمياه السدود وتصل إلى 40 و.إ بالنسبة للمحاصيل المسقية بالمياه الملوثة كلما اتجهنا نحو الطيف الأخضر يقل الامتصاص.

*عند الأشعة الخضراء تكون نسبة امتصاص الضوء في أدنى قيمة لها حوالي 25و.إ.

الإستنتاج: يؤثر السقي بالمياه الملوثة بمخلفات المصانع سلبا على نسبة امتصاص الضوء.

الربط: السقي بمخلفات المصانع يؤثر سلبا على شدة التركيب الضوئي وبالتالي تراجع المردودية.

الفرضية المقترحة: تؤثر المياه الملوثة سلبا على اليخضور مما يؤدي إلى انخفاض شدة التركيب الضوئي مسببة تناقص المردودية.

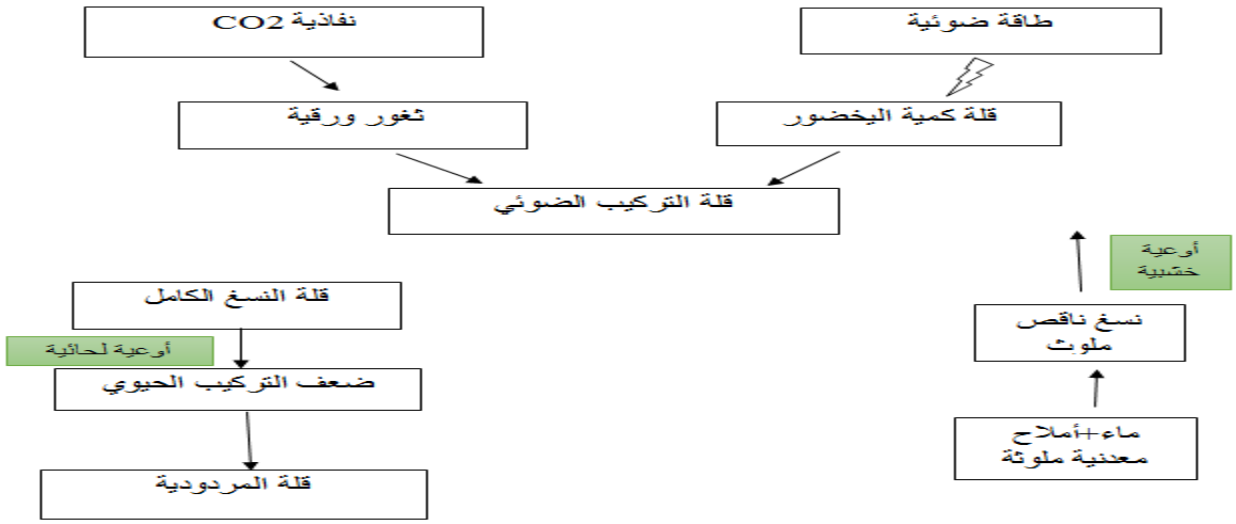
استغلال الوثيقة02: تمثل الوثيقة كمية اليخضور في عينات نباتية خلال الموسم الزراعي حيث:

*تقل كمية اليخضور في العينات النباتية لتصل 8 و.إ في شهر أفريل.

الاستنتاج: تؤثر المياه الملوثة سلبا على كمية اليخضور.

مناقشة صحة الفرضية: السقي بالمياه الملوثة بمخلفات المصانع يخفض من كمية اليخضور في العينات النباتية مما أدى إلى خفض نسبة امتصاص الضوء ويؤثر سلبا على نشاط التركيب الضوئي والحيوي مسببا انخفاض مردودية المحاصيل ومنه الفرضية المقترحة صحيحة.

المخطط:



		تقييم الموضوع								
		وضوح ومقروئية نص الموضوع (الإخراج / الطبع..)			وضوح ومقروئية الدعائم (السياق/ الوثائق.....)			هيكلة الموضوع (فصل الأجزاء، الترقيم..)		
الشكل العام للموضوع		جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص
	التمرين	×			×			×		

		مدى تمكن التلاميذ من استغلال الاسناد			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح.		
مضمون الموضوع		كلها	أغلبها	بعضها	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
	التمرين			×		×		×		

تقييم منتوج التلاميذ			
	قدرة يمتلكها جميع التلاميذ	قدرة يمتلكها أغلبية من التلاميذ	قدرة يمتلكها أقلية من التلاميذ
الانتقاء، الاسترجاع، التنظيم و الهيكلة		×	
توظيف الموارد المعرفية و المنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي			×
توظيف الموارد المعرفية و المنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي		×	
التحكم في حل مشكل علمي بانجاز مهمة مركبة			×

الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ للفرض 01	
الخطأ	التصحيح
الاستنتاج : مياه السدود تزيد من الانتاج	تتسبب مخلفات المصانع في خفض المردودية
تؤثر مخلفات المصانع على نسبة الامتصاص	تؤثر مخلفات المصانع سلبا على نسبة الضوء الممتص
تؤثر المياه الملوثة سلبا على امتصاص الضوء	تؤثر المياه الملوثة سلبا على كمية اليخضور.
مقر عملية التركيب الضوئي في اليخضور	مقر عملية التركيب الضوئي في الصانعات الخضراء.

المعالجة التربوية	
الإختلالات أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ	طريقة المعالجة
ذكر القيم العددية في كل عمود	الاكتفاء بذكر القيم الحدية
استنتاجات بها تحليل	الاستغناء عن التحليل في الاستنتاج
تحليل الوثيقة دون استعمال الصيغ(تزايد تناقص ثبات)	التأكيد على استعمال لغة دقيقة مع ذكر الصيغ (تزايد تناقص ثبات)
صعوبة التوصل الى استنتاج	تحديد النتيجة وفق الهدف الموجود في التمرين.

الاختبار
المجال التعلمي: تحويل المادة وتدفق الطاقة في نظام بيئي
الوحدة التعلمية: تأثير العوامل الخارجية على إنتاج الكتلة الحيوية. تأثير العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة الحيوية.
الكفاءة القاعدية: إقتراح حلول عقلانية مؤسسة على معطيات علمية من أجل رفع مردود نظام زراعي، من أجل تحسين إنتاج الكتلة الحيوية.
الكفاءة المستهدفة إيجاد عالقة بين تأثير العوامل الخارجية وإنتاج الكتلة الحيوية. إيجاد عالقة بين تأثير العوامل الداخلية وإنتاج الكتلة الحيوية.
الهدف التعلمي: يتعرف على تأثيرات العوامل المناخية على إنتاج الكتلة الحيوية وطرق التحكم فيها تحديد أهم الطرق المستعملة في إستحداث السلالات المرغوبة.

الموارد المستهدفة:

– يتم رفع إنتاج الكتلة الحيوية بالتحكم في العوامل المؤثرة على شدة التركيب الضوئي ، وغياب أحد العوامل ينتج عنه توقف الظاهرة

– نقص أحد العوامل عن حده الأمثل فإنه يحد من تأثير العوامل الأخرى إنه العامل المحدد

–يسمح الافتراق المستقل لصبغيا كل زوج و من ثم شكلا كل مورثة أثناء الانقسام المنصف بالتنوع الوراثي ألأمشاج كل فرد.

–يحدث أثناء الالقاح اتحاد عشوائي ألأمشاج الأبوين المتلاقحين و تجتمع الصبغيات و معها أليلات المورثات في أزواج في البيضة الملقحة، و يؤدي ذلك إلى تنوع الأفراد النـاتجة و إنتاج سلالة جديدة تجتمع فيها الصفات المرغوبة.

– يتطلب تحسين إنتاج الكتلة الحية البحث عن أفراد مرغوبة و اصطفائها من بين تلك الناشئة عن التصالبات الطبيعية أو الاصطناعية بشكل تدريجي

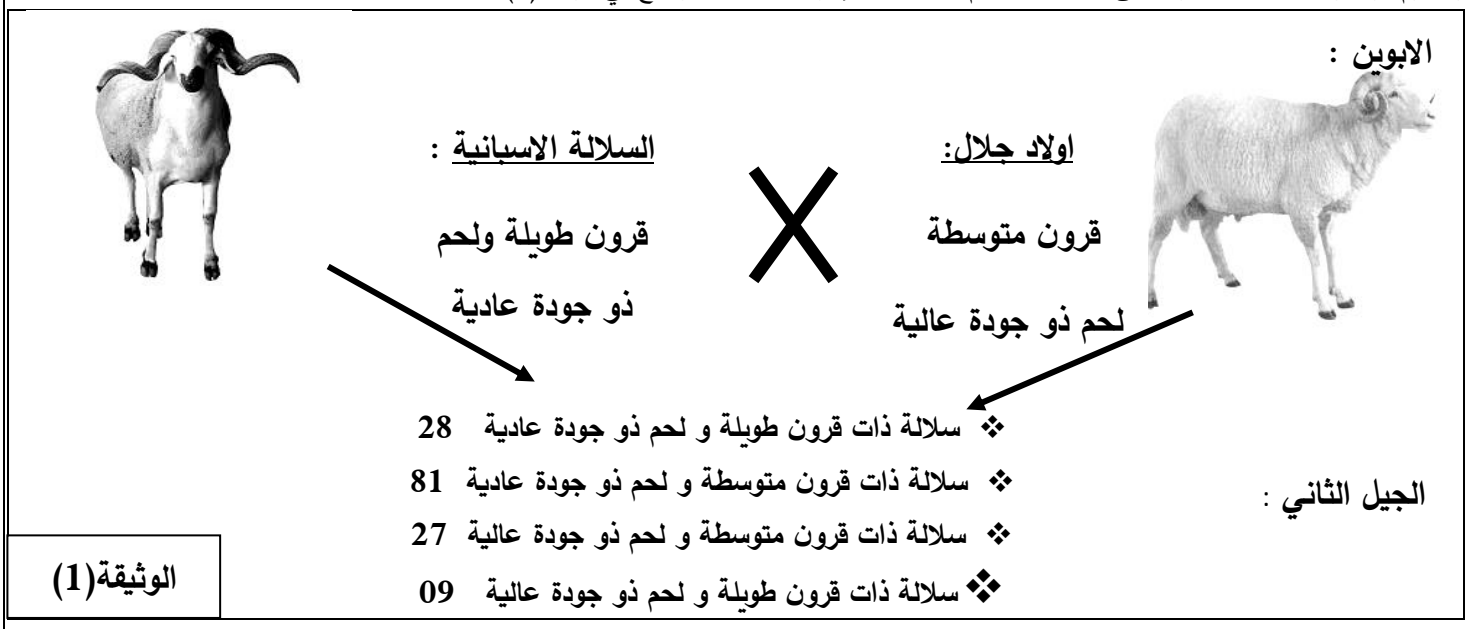
مضمون التقويم

التمرين الاول :

من اجل تحسين إنتاج الكتلة الحية يلجا المختصين في تربية الأغنام إلى القيام بعملية التهجين بين مختلف السلالات التي تحمل الصفات المرغوبة لتلبية طلبات المستهلك.

الجزء الاول :

يعتبر كبش الصردي الأكثر شهرة في المغرب حيث يتنافس التجار لشرائه خاصة في فترة عيد الأضحى و الذي يكون بأسعار غالية , يتميز بقرون لولبية طويلة و لحوم ذو جودة عالية .للحصول على هذه السلالة قام المختصين بإجراء التهجين الموضح في الوثيقة(1)



1– احسب النسب المئوية لكل نمط ظاهري من الجيل الثاني .

2– هل يمكن تحقيق ارباحا من هذه النتائج .معللا اجابتك.

الجزء الثاني :

مكنت نتائج التهجين بين السلالتين السابقتين بالحصول على **سلالة ذات قرون متوسطة و لحم ذو جودة عادية .**

1– قدم تفسيرا صبغيا لافراد الجيل الاول و الجيل الثاني.

2– انطلاقا مما توصلت اليه سابقا كيف تفسر ظهور انماط وراثية جديدة.

ملاحظة :

يرمز لصفة طول القرون بالحروف : **(طا. ط)** يرمز لصفة جودة اللحم : **(ما. م)**.

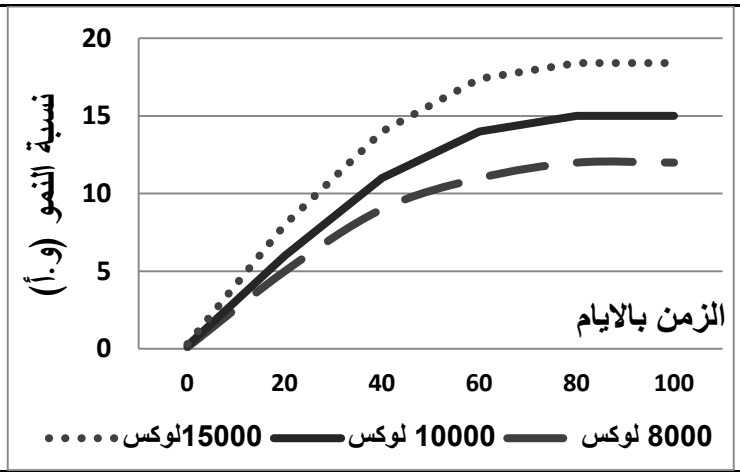
التمرين الثاني:

عرف السوق في الآونة الأخيرة ندرة وغلاء في أسعار البطاطا لذلك تسعى وزارة الفلاحة إلى تدارك هذا النقص من خلال إنتاجها خارج الموسم وذلك بتوفير جميع الشروط اللازمة لذلك .

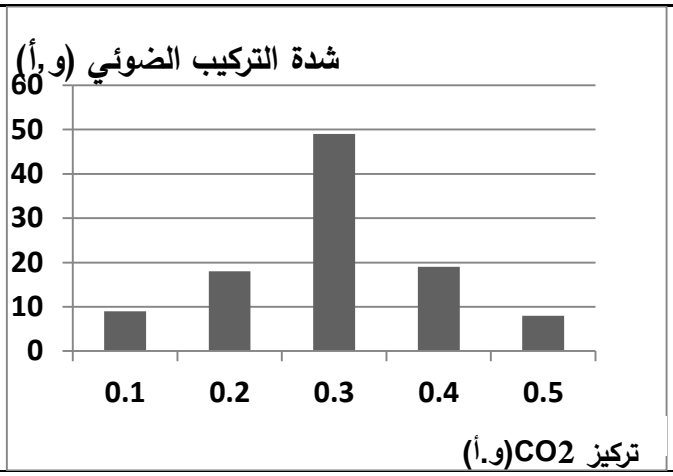
الجزء الأول : قام مهندسو الفلاحة بدراسة ميدانية بتوفر بعض الشروط تتمثل نتائجها في شكلي الوثيقة (1) :

الشكل (أ) :تغيرات شدة التركيب الضوئي بدلالة تركيز CO_2.

الشكل (ب) : تغيرات نسبة النمو في تراكيز مختلفة من شدة الاضاءة.



الشكل (ب)



الشكل (أ)

الوثيقة (1)

1- **بين** تأثير هذه العوامل على نمو البطاطا باستغلالك شكلي الوثيقة(1)

2-لاحظ المهندسون أن الإنتاج ما زال محدودا رغم توفر الشروط السابقة اقترح فرضية لتفسير ذلك.

الجزء الثاني :

من اجل إيجاد تفسير لمحدودية الإنتاج لنبات البطاطا قام المهندسون بدراسة تأثير درجة الحرارة على مردود الإنتاج والممثلة في جدول الوثيقة (2).

المردود (قنطار /الهكتار)	42	66	80	86	79	70
درجة الحرارة(م°)	9	15	18	22	30	38

الوثيقة (2)

-**ناقش** صحة الفرضية المقترحة باستغلالك للوثيقة (2).

الجزء الثالث :

انطلاقا من مكتسباتك و ما توصلت إليه أكمل المخطط التالي.

سند التصحيح

التمرين الأول :

حساب النسبة المئوية:

حساب المجموع: 28+81+27+9=145.

سلالة قرون متوسطه ولحم ذو جوده عادية	%56.25=145/100×81
سلالة ذات قرون طويلة ولحم ذو جوده عادية	%1875=145/100×27
سلالة ذات قرون متوسطة ولحم ذو جوده عاليه	%18.74=145/100×28
سلالة ذات قرون طويلة ولحم ذو جوده عاليه	%6.26=145/100×9

لا يمكن تحقيق ارباح من هذه النتائج

التعليل لان نسبه ألسلاله التي تحمل صفات المرغوبة قليله تقدر 6.2%

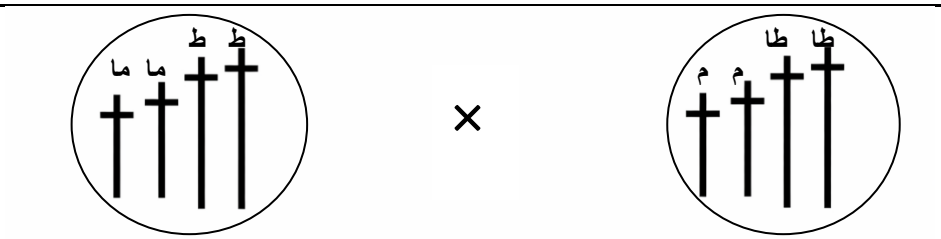
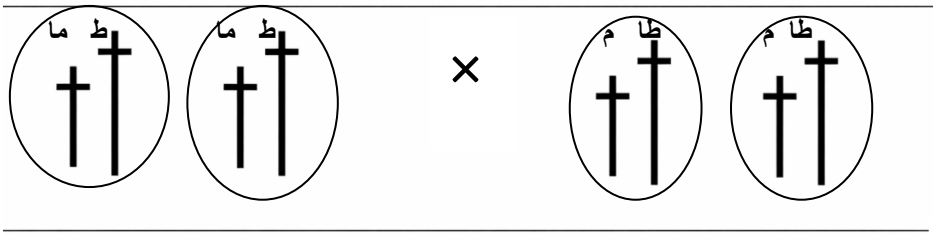
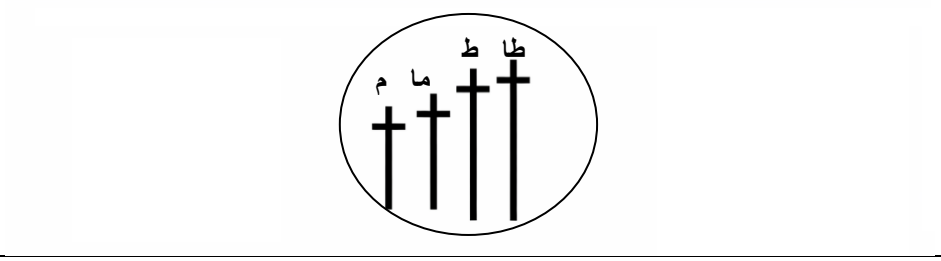
التفسير الصبغي لأفراد الجيل الأول و الثاني. تحديد الصفات السائدة و المتنحية

قرون متوسطة صفة سائدة طاطا — قرون طويلة صفة متنحية ط ط

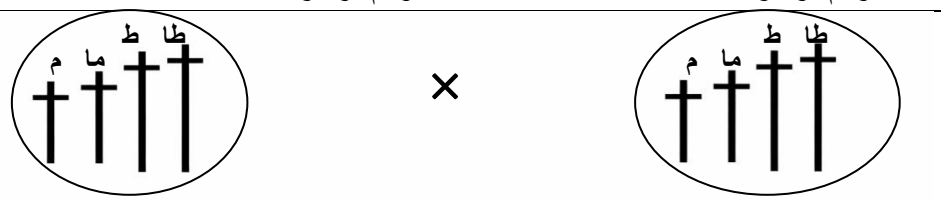
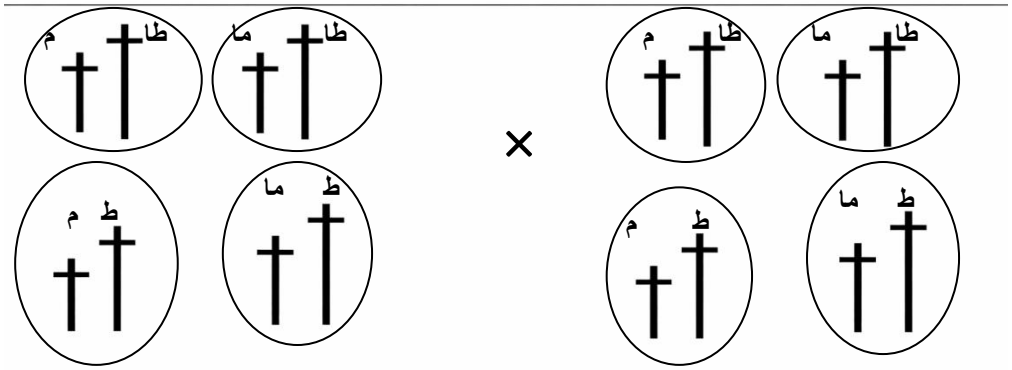
جودة عادية صفة سائدة ماما — جوده عالية صفة متنحية م م

التفسير الصبغي لإفراد الجيل الأول

النمط الظاهري	سلالة قرون متوسطة ولحم ذو جوده عالية	×	سلالة ذات قرون طويلة ولحم ذو جودة عادية

النمط الوراثي	
الأمشاج.	
النمط الوراثي F1	
النمط الظاهري	خرفان ذات سلالة قرون متوسطة ولحم ذو جودة عادية (متشابهة 100/) هجينة

التفسير الصبغي لأفراد الجيل الثاني

النمط الظاهري	سلالة قرون متوسطة ولحم ذو جوده عادية × سلالة ذات قرون متوسطة ولحم ذو جودة عادية
النمط الوراثي	
الأمشاج.	

النمط الوراثي لأفراد الجيل الثاني

الأمشاج	طاما	طام	ط ما	ط م
طاما	طاطا ماما	طاطا مام	طاط ماما	طاط مام
طا م	طاطا مام	طاطا م م	طاط مام	طاط م م
ط ما	طاط ماما	طاط مام	ط ط ماما	ط ط مام
ط م	طاط مام	طاط م م	ط ط مام	ط ط م م

النمط الظاهري لأفراد الجيل الثاني:

سلالة قرون متوسطه ولحم ذو جوده عادية9/16

سلالة ذات قرون طويلة ولحم ذو جوده عادية 3/16

سلالة ذات قرون متوسطة ولحم ذو جوده عاليه 3/16

سلالة ذات قرون طويلة ولحم ذو جوده عاليه 1/16

تفسير ظهور أنماط وراثية جديدة غير موجودة عند الآباء:

التنوع العشوائي للصبغيات أثناء تشكيل الأعراس خلال الانقسام المنصف،

التنوع العشوائي للأعراس أثناء تشكل البويضة الملقحة أثناء الإلقاح.

التمرين الثاني

الشكل أ تمثل الوثيقة أعمدة بيانية لتغيرات شدة التركيب الضوئي بدلالة التركيز CO_2 حيث نلاحظ

من 0.1 إلى 0.3 وحدة اعتبارية تزايد شدة التركيب الضوئي من10 (و.أ) إلى لقيمة أعظمية 50 وحدة اعتبارية. بزيادة تركيز CO_2

من 0.3 إلى 0.1 وحدة اعتبارية تناقص شدة التركيب الضوئي من قيمة عظمى 50 وحدة اعتبارية إلى 10(و.أ)

الاستنتاج

CO2هو أحد الشروط اللازمة لعملية التركيب الضوئي حيث تكون شدة التركيب الضوئي عظمى عند التركيز CO2 امثل 0.3 وحدة اعتبارية وتتناقص كلما ابتعدنا عن هذه القيمة.

الشكل ب تمثل الوثيقة منحنى بيانياً لتغيرات نسبة النمو بدلالة الزمن بالأيام في شدة إضاءة مختلفة حيث نلاحظ

تزايد نسبة النمو تدريجياً من قيمة منعدمة إلى أن تثبت عند قيمة منخفضة قدرها 13 وحدة اعتبارية عند 8000 لوكس وقيمة متوسطة 15 وحدة اعتبارية عند 1000 لوكس وقيمة مرتفعة 18 وحدة اعتبارية عند 15000 لوكس.

الاستنتاج:

الإضاءة هي أحد الشروط اللازمة لنمو البطاطا حيث يكون النمو أعظمياً عند شدة إضاءة 15000 لوكس ويتناقص كلما ابتعدنا عن هذه القيمة.

تبيان تأثير تركيز CO_2 وشدة الإضاءة على انتاجية البطاطا.

توفير CO_2 بتركيز أمثل واضاءة مثلى 15000 لوكس يزيد من شدة التركيب الضوئي و بالتالي يرفع مردودية البطاطا

كلما ابتعدنا عن هذه القيمة تنقص شدة التركيب الضوئي و بالتالي المردودية

الفرضية المقترحة لمحدودية الإنتاج رغم توفر الشروط السابقة:

وجود عامل آخر يتحكم في التركيب الضوئي المتمثل في درجة الحرارة.

الجزء 2

استغلال الوثيقة (2)

يمثل الجدول تغيرات مردودية الإنتاج (قنطار/الهكتار) بدلالة درجة الحرارة حيث نلاحظ

من 9 درجة مئوية إلى 22 درجة مئوية تزايد تدريجي للمردودية من 42 قنطار/الهكتار إلى 86 قنطار/الهكتار بزيادة درجة الحرارة

من 22 درجة مئوية إلى 38 درجة مئوية تناقص تدريجي للمردودية من 86 قنطار/الهكتار إلى 70 قنطاراً.

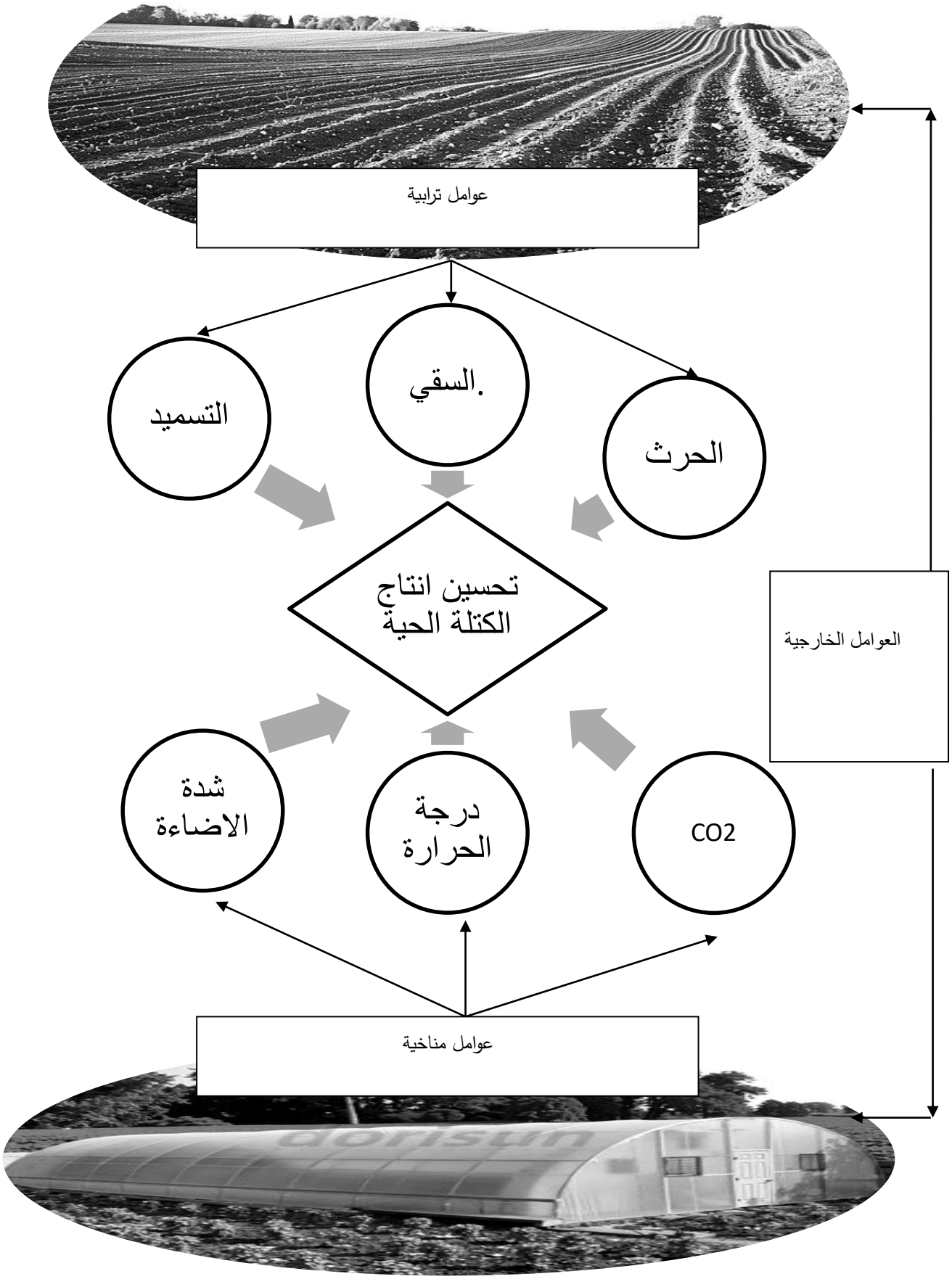
الاستنتاج:

تؤثر درجة الحرارة على مردودية الإنتاج حيث تكون أعظمها عند الحرارة المثلى وكلما ابتعدنا عنها.

المناقشة

يحصل المهندسون على إنتاجية أقل رغم توفر إضاءة مثلى داخل الدفيئات وهذا نظراً لزراعة البطاطا خارج موسمها حيث تكون درجة الحرارة بعيدة عن حدها الأمثل 22 درجة مئوية وبالتالي تركيب ضوئي ومردودية قليلة ومنها صحة الفرضية.

الجزء الثالث اكمال المخطط



مخطط يوضح تاثير العوامل الخارجية على انتاج الكتلة الحية.

		تقييم الموضوع								
		وضوح ومقروئية نص الموضوع (الإخراج / الطبع..)			وضوح ومقروئية الدعائم (السياق/ الوثائق.....)			هيكلة الموضوع (فصل الأجزاء، الترقيم..)		
الشكل العام للموضوع	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص
	01	×			×			×		
	02	×			×			×		

مضمون الموضوع	التمرين	مدى تمكن التلاميذ من استغلال الاسناد			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح.		
		كلها	أغلبها	بعضها	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
	01			×		×			×	
	02		×		×			×		

تقييم منتوج التلاميذ			
	قدرة يمتلكها جميع التلاميذ	قدرة يمتلكها أغلبية من التلاميذ	قدرة يمتلكها أقلية من التلاميذ
الانتقاء، الاسترجاع، التنظيم و الهيكلة		×	
توظيف الموارد المعرفية و المنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي		×	
توظيف الموارد المعرفية و المنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي		×	
التحكم في حل مشكل علمي بانجاز مهمة مركبة		×	

الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ	
الخطأ	التصحيح
اعتبار سلالة ذات قرون متوسطة و لحم ذو جودة عادية صفات متنحية ظهور انماط وراثية جديدة لان افراد الجيل الاول هجينة. O2هو احد الشروط اللازمة لعملية التركيب الضوئي	سلالة ذات قرون متوسة و لحم ذو جودة عادية صفات سائدة. ظهور انماط وراثية جديدة بسبب الافتراق المستقل لصبغيا كل زوج اثناء الانقسام المنصف و الاتحاد العشوائي لأمشاج الأبوين المتلاقحين أثناء الالقاح CO2هو احد الشروط اللازمة لعملية التركيب الضوئي

المعالجة التربوية	
الإختلالات أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ	طريقة المعالجة
-يتضمن الاستنتاج مصطلح يفسر، يدل	.-الابتعاد عن مصطلحات التفسير والدلالة
-تقديم الملاحظات حول الوثائق ثم الانتقال مباشرة إلى الربط والمصادقة على صحة الفرضية.	-تفكيك معطيات الوثيقة ثم تقديم استنتاج وبعد ذلك الانتقال إلى الربط والمصادقة على صحة الفرضية.
استنتاجات بها تحليل	الاستغناء عن التحليل في الاستنتاج

علوم الطبيعة والحياة

ص ب 37 مازونة 48002 **مخطط تقويم الفصل: - الأول ☐ - الثاني [X] - الثالث ☐**

المؤسسة : ثانوية العقيد علي تونسي **الاستاذ ة :جابوعبد الله عبير**

الاقسام المسندة : 1ع1 / 1ع6 / 2اف

1- الواجبات المنزلية:(شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

	واجب منزلي 01			واجب منزلي02			واجب منزلي03		
	تاريخ التسليم	تاريخ الاستلام	تاريخ التصحيح	تاريخ التسليم	تاريخ الاستلام	تاريخ التصحيح	تاريخ التسليم	تاريخ الاستلام	تاريخ التصحيح
1ع1	2/26	02/27	02/01	2/08	2/10	02/16			
1ع6	2/26	02/29	02/02	2/09	2/10	02/16			

2- الفروض المحروسة:(شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

	الفرض المحروس 1		الفرض المحروس2	
	تاريخ الاجراء	تاريخ التصحيح	تاريخ الاجراء	تاريخ التصحيح
1ع1	2026/02/03	2026/02/24		
1ع6	2026/02/03	2026/02/23		

3- الإختبار:(شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

	الاختبار الفصلي	
	تاريخ الاجراء	تاريخ التصحيح
1ع1	2026/03/10	2026/03/16
1ع6	2026/03/10	2026/03/16

4- نتائج الفصل:(كل المستويات والشعب)

الأقسام	عدد التلاميذ	الفـــئـــات				نسبة النجاح
		0 - 7.99	8 - 9.99	10- 12	مافوق 12	
1ع1	33	11	6	11	5	48.48
1ع6	30	10	5	7	8	50

تملأ هذه الوثيقة من طرف كل أستاذ وتسلم إلى مفتش المادة مرفقة بمواضيع الفروض والاختبارات الخاصة بأقسام الأستاذ (ولو مشتركة) للأقسام العلمية والرياضيات فقط ، نهاية كل فصل

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

ثانوية: العقيد علي تونسي السنة الدراسية: 2025 / 2026

اللقب و اسم الأستاذ(ة): .جابوعبد الله عبير الفصل: الثاني

المستوى: سنة اولى

قائمة الوسائل غير المتوفرة في المخبر

عنوان العمل التطبيقي غير المنجز	الوسائل غير المتوفرة	ملاحظات
تاثير العوامل المناخية على انتاج الكتلة الحيوية	عدم توفر نبات الايلديا	

- ملاحظات / اقتراحات:

.....

.....

.....

.....

ملاحظة : تسلم في نهاية السنة الدراسية نسخة إلى إدارة المؤسسة وترسل نسخة إلى مفتش المادة.

الإمضاء